



Componentes químicos y materias primas principales

Carbonato de calcio



Caliza

+

Sílice



Silicato de calcio, roca calcárea,

+

Alúmina

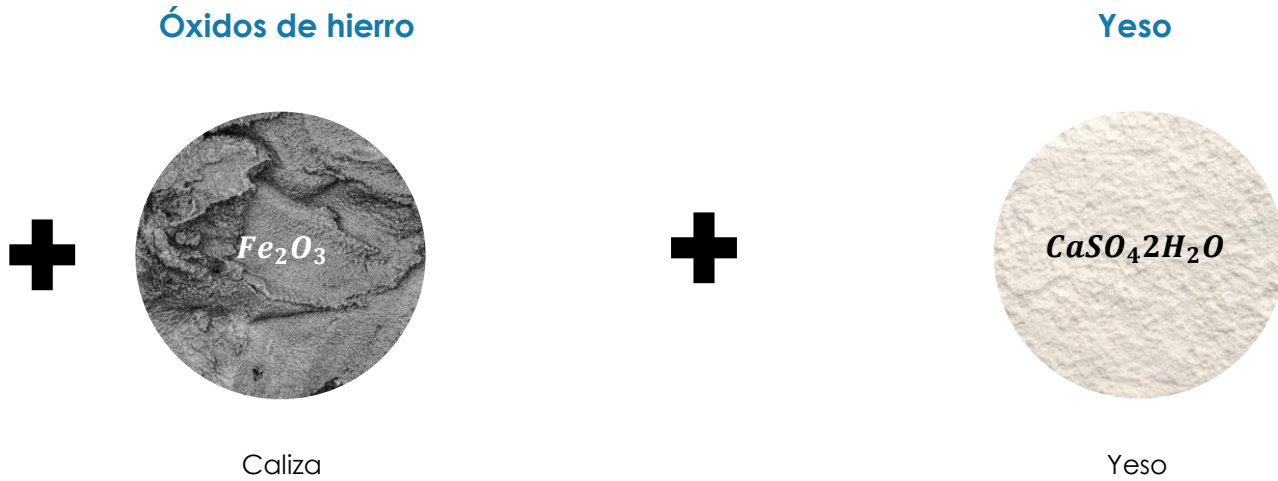


Buaxita, roca calcárea,



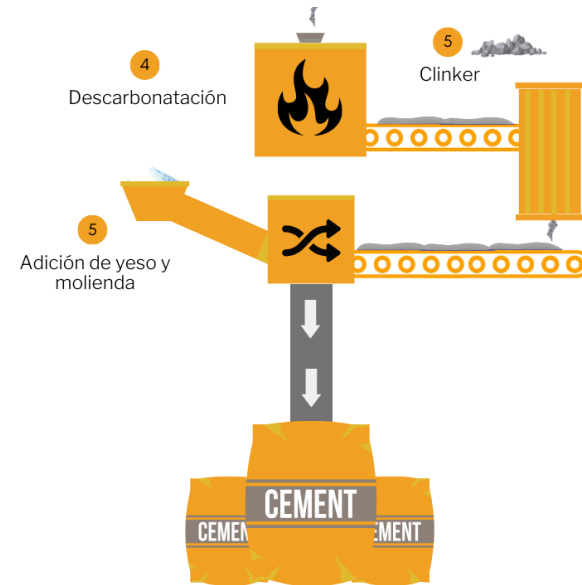
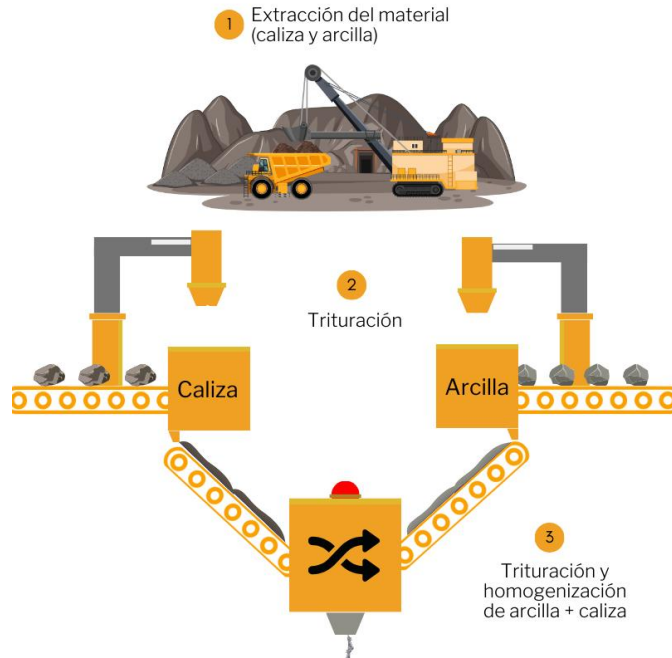


Componentes químicos y materias primas principales





Fabricación del cemento





Química del clinker

Silicato tricálcico

alita



Rango de contenido químico del clinker: 50 - 80%

- Es el compuesto químico mas abundante
- Aporta al desarrollo de la resistencias iniciales y en menor medida a las resistencias finales.

Silicato dicálcico

belita



Rango de contenido químico del clinker: 05 - 20%

- Es el segundo compuesto químico mas abundante
- Aporta al desarrollo de la resistencias a largo plazo





Química del clinker

Aluminato tricálcico

celita



Rango de contenido químico del clinker: 0 - 14%

- Tiene efecto sobre el tiempo de fraguado
- Aporta al desarrollo de la resistencia a largo plazo
- Debido a su reacción con los sulfatos, causa problemas de durabilidad

Ferroaluminato tetracálcico

felita



Rango de contenido químico del clinker:
0 - 15%

- Compuesto poco reactivo
- Su contribución en el desarrollo de resistencia es mínimo





Tipos de cemento

ASTM C150

Tipo I



Uso general

Tipo II



Moderada resistencia a sulfatos y
al calor de hidratación

Tipo III



Altas resistencias iniciales





Componentes químicos y materias primas principales

Tipo IV



Para lograr bajo calor de hidratación

Tipo V



Alta resistencia a sulfatos





Tipos de cemento

NMX-C-414-ONNCCE

Por tipo

CPO	Cemento Portland Ordinario
CPC	Cemento Portland Compuesto
CPP	Cemento Portland Pozolánico
CPEG	Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno
CPS	Cemento Portland con Humo de Silíce
CEG	Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno

Por clase resistente

Clase resistente	Resistencia a la compresión, N/mm ²		
	Rápida (3 días)	Normal (28 días)	
	Mín., N/mm ²	Mín., N/mm ²	Max., N/mm ²
20	-	20	40
30	-	30	50
30R	20	30	50
40	-	40	-
40R	30	40	-

Por desempeño

RS	Resistente a los Sulfatos
BRA	Baja Reactividad Alcali - Agregado
BCH	Bajo Calor de Hidratación
B	Blanco





Propiedades físicas del cemento

Tamaño de las partículas y finura



95% de las partículas del cemento son menores que 45 micrómetros

Consistencia



Es la movilidad relativa de la mezcla fresca

Tiempo de fraguado



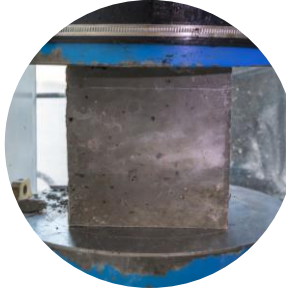
Indica si la pasta está desarrollando la hidratación de manera normal





Componentes químicos y materias primas principales

Resistencia a la compresión



Es la capacidad para soportar una carga por unidad de área del cemento

Calor de hidratación



Es el calor que se genera por la reacción química entre el cemento y el agua.





Hidratación del cemento

Proceso de hidratación del cemento:

Fase 1

Reacción de mezcla inicial

Fase 2

Inactividad

Fase 3

Desarrollo acelerado de la resistencia

Fase 4

Reducción en el desarrollo de la resistencia

Fase 5

Desarrollo constante de la resistencia

